

Declaración de Impacto Ambiental

Parque Eólico Pampa Fidelia



Noviembre 2022



Anexo 02.02

Caracterización Ambiental – Flora y vegetación



Rev. 1

Declaración de Impacto Ambiental Parque Eólico Pampa Fidelia

Índice

1. FLORA Y VEGETACIÓN	1—3
1.1 Introducción.....	1—3
1.2 Objetivos	1—3
1.3 Metodología	1—4
1.3.1 Revisión bibliográfica.....	1—5
1.3.2 Puntos de Muestreo	1—6
1.4 Resultados	1—14
1.4.1 Revisión bibliográfica.....	1—14
1.4.2 Puntos de muestreo	1—18
1.4.3 Flora	1—19
1.4.4 Vegetación	1—21
1.4.5 Singularidades ambientales.....	1—27
1.5 Conclusión	1—29
1.6 Bibliografía.....	1—29
2. APÉNDICES	2—32

Apéndices

- Apéndice 1: Puntos de muestreo de Flora
- Apéndice 2: Listado de especies potenciales Flora

Tablas

Tabla 1. Impactos potenciales ambientales.....	1—6
Tabla 2. Codificación de cobertura relativa	1—7
Tabla 3. Categoría de recubrimiento y su codificación	1—9
Tabla 4. Especies dominantes y su codificación.....	1—9
Tabla 5. Grado de artificialización y su codificación	1—10
Tabla 6. Tipos de resultados	1—12
Tabla 7. Potenciales Singularidades ambientales de vegetación en el área de caracterización.	1—13
Tabla 8. Potenciales Singularidades ambientales de flora en el área de caracterización.	1—13
Tabla 9. Potenciales Singularidades ambientales del ecosistema en el área de caracterización.	1—14
Tabla 10. Riqueza florística del área de estudio del Proyecto	1—19
Tabla 11. Número de especies por hábito de crecimiento	1—20



Tabla 12. Frecuencia de aparición de especies dentro de las parcelas Braun-blauquet temporada de primavera	1—20
Tabla 13. Frecuencia de aparición de especies dentro de las parcelas Braun-blauquet temporada de otoño	1—21
Tabla 14. Superficies de las formaciones y unidades vegetacionales homogéneas	1—21
Tabla 15. Descripción de la vegetación mediante a la Carta de Ocupación de Tierras	1—24
Tabla 16. Descripción de la vegetación mediante a la Carta de Ocupación de Tierras	1—25
Tabla 17. Análisis de singularidades ambientales componente vegetación	1—27
Tabla 18. Análisis de singularidades ambientales componente flora	1—28
Tabla 19. Análisis de singularidades ambientales del ecosistema	1—28
Tabla 2-1. Coordenadas de los puntos de muestreo. WGS84 UTM 19S	2—32
Tabla 2-2. Listado de especies potenciales presentes en el área de estudio	2—42

Figuras

Figura 1. Área de caracterización de Flora y Vegetación	1—5
Figura 2. Ubicación del Proyecto respecto a las formaciones descritas por Gajardo (1994)	1—15
Figura 3. Ubicación del Proyecto respecto a los pisos vegetacionales descritos por Lübert y Pliscoff (2018)	1—17
Figura 4. Ubicación del proyecto respecto a sectores de interés para la conservación	1—18
Figura 5. Distribución de los puntos de muestreo	1—19
Figura 6. Formaciones vegetacionales presentes en el área de caracterización del Proyecto	1—23

Fotografías

Fotografía 1. Vista general de la unidad de vegetación Pradera de <i>Cistanthe salsoloides</i> temporada de primavera	1—24
Fotografía 2. Vista general de la unidad de vegetación Pradera de <i>Cistanthe salsoloides</i> temporada de otoño	1—25
Fotografía 3. Vista general de la unidad vegetacional matorral de <i>Adesmia atacamensis</i> y <i>Cistanthe salsoloides</i> temporada de primavera	1—26
Fotografía 4. Vista general de la unidad de vegetación matorral de <i>Adesmia atacamensis</i> y <i>Cistanthe salsoloides</i> temporada de otoño	1—26
Fotografía 5. Vista general de la unidad vegetacional matorral de <i>Adesmia atacamensis</i> y <i>Ephedra atacamensis</i> temporada de primavera	1—26
Fotografía 6. Vista general de la unidad de vegetación matorral de <i>Adesmia atacamensis</i> y <i>Ephedra atacamensis</i> temporada de otoño	1—27

Declaración de Impacto Ambiental Parque Eólico Pampa Fidelia

1. Flora y vegetación

1.1 Introducción

El presente estudio corresponde a la caracterización ambiental del ecosistema terrestre, en cuanto a las unidades de vegetación y flora vascular presentes en el área de estudio del proyecto Parque Eólico Pampa Fidelia (en adelante el Proyecto), ubicado en la comuna de Tal-Tal, región de Antofagasta. Dicho estudio tiene la finalidad de determinar el valor ambiental del sitio y evaluar su sensibilidad ante los efectos potenciales que puede generar las actividades y obras proyectadas, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental D.S. N° 40/2012.

Para fines del presente escrito, se definirá "ecosistema" como un tipo particular de sistema formado por complejos de organismos y su ambiente físico, entendiéndose como un complejo de energía compuesto por comunidades biológicas y su ambiente físico, que tiene capacidad de autorregulación (CONAMA, 2008). En donde la energía es conducida a través de sus componentes (comunidades biológicas) y ambiente (físico), mientras que la capacidad de autorregulación se refiere al control del ecosistema sobre la energía que ingresa. Lo que implica que los límites de los ecosistemas son impuestos arbitrariamente por un observador y que todos los ecosistemas pueden ser subdivididos en subsistemas y, a la vez, ser considerados como parte de un sistema mayor (CONAMA, 2008). Se entenderá como ecosistema terrestre, como la comunidad de organismos y componentes abióticos presentes en grandes masas de tierra.

En términos generales, la estructura del estudio presenta, en primer lugar, los objetivos del trabajo desarrollado, seguido del detalle de la (s) metodología (s) empleada (s) y de los aspectos asociados a las metodologías de prospección en terreno para recopilación de antecedentes y posterior análisis de datos.

Se presenta adicionalmente el listado de referencias bibliográficas en las que se basan los antecedentes expuestos.

1.2 Objetivos

- **Objetivo General**

El objetivo general del estudio consiste en caracterizar la situación actual de los elementos que constituyen los componentes ambientales vegetación y flora vascular terrestre, dentro del área del Proyecto, con la finalidad de determinar si existen o se generan algunos de los efectos, características o circunstancias indicadas en el artículo 11 de la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente o, en caso contrario, justificar la inexistencia de estos.

Este estudio permitirá describir la ubicación, extensión, abundancia y sensibilidad del componente, en el

marco del área del Proyecto, con los tópicos estipulados en el reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental SEIA (D.S. N° 40/12).

● **Objetivos Específicos**

Los objetivos específicos de este estudio son los siguientes:

- Determinar y caracterizar la riqueza florística del área de caracterización, en términos de composición, nivel de endemismo en Chile y estado de conservación.
- Referenciar las formaciones vegetales presentes en el área de caracterización de acuerdo con la bibliografía disponible (ej.: Gajardo, 1994; Luebert y Pliscoff, 2018).
- Identificar, delimitar y caracterizar las formaciones vegetales presentes en los sitios de emplazamiento del Proyecto.
- Verificar la presencia de formaciones vegetacionales afectas a algún tipo de protección legal y/o oficial.
- Delimitar el Proyecto con respecto a unidades de conservación, principalmente SNASPE y Sitios Prioritarios en el entorno del Proyecto.

1.3 Metodología

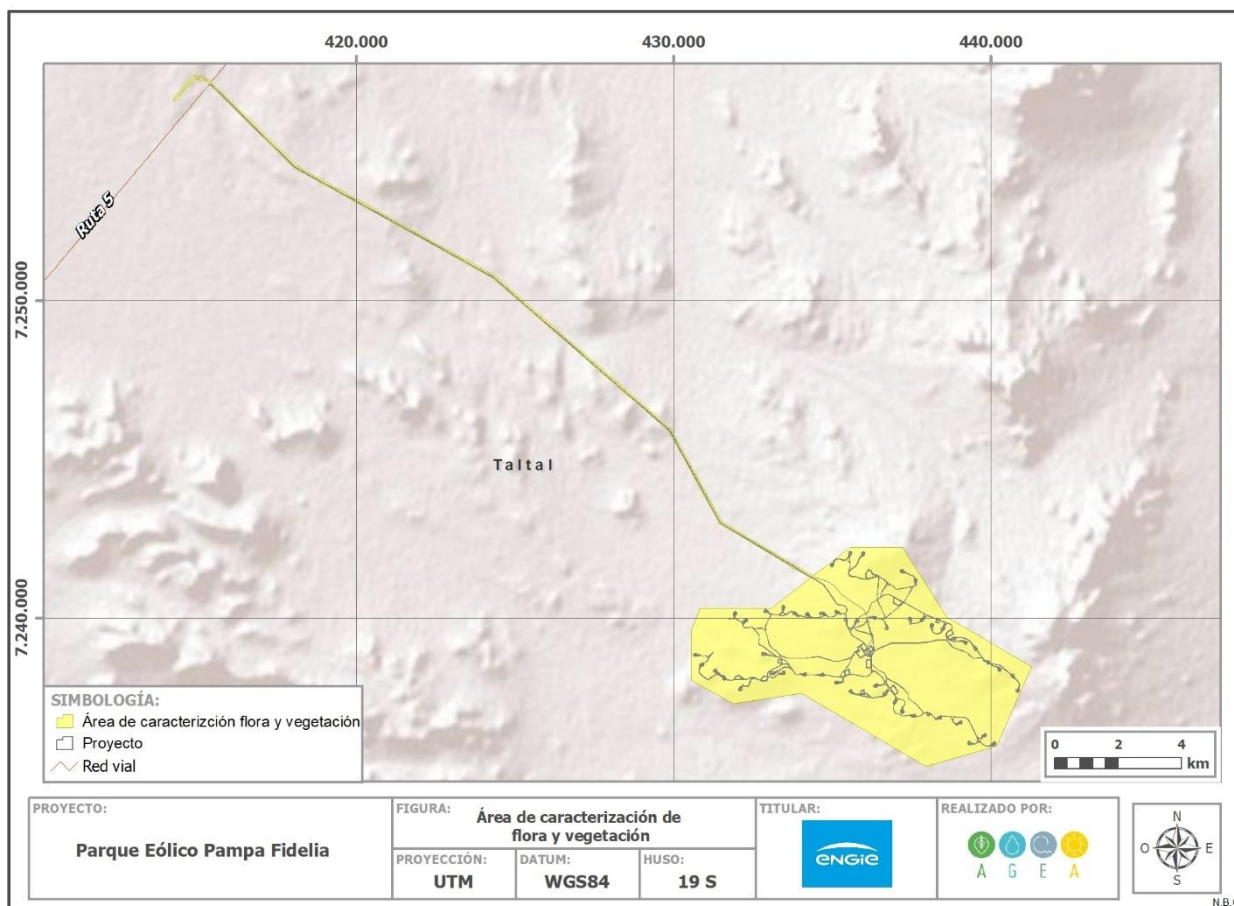
La metodología que se describe a continuación, considera los alcances de los estudios ambientales y protocolos metodológicos que la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), actual Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), propuso en el documento "Metodologías para la Caracterización Ambiental" (CONAMA, 1996), además de los sugeridos por el Ministerio de Agricultura (MINAGRI) en el documento "Guía de Evaluación Ambiental: Vegetación y Flora Silvestre" (MINAGRI, 2010), Guía de Evaluación Ambiental "Criterios para la participación de CONAF en el SEIA" (CONAF, 2020) y la "Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA" (SEA, 2015).

Para abordar este estudio se delimitó un área de caracterización (o área de estudio), definida como los límites de las formaciones que interceptan el área del predio donde se insertarán las obras del Parque eólico y un área de amortiguación de 50 m de ancho alrededor de la línea de transmisión eléctrica del Proyecto, esta área comprende una superficie total de 4487.03 ha, para la cual se realizó un análisis bibliográfico exhaustivo para determinar las características potenciales de la flora y vegetación del área a estudiar. Posteriormente, se realizó una prospección en terreno por cuatro especialistas entre los días 9 y 11 de noviembre de 2021 y 25 a 28 de abril de 2022, para constatar los elementos del componente de flora y vegetación en el área de estudio. Es importante señalar que en la campaña de otoño el muestreo fue dirigido a los sitios donde se registró vegetación en la primera campaña de terreno.

Finalmente, se analizó en conjunto la información recopilada en gabinete y en terreno, para determinar la pertinencia de las singularidades ambientales.

La siguiente Figura muestra el área de caracterización del componente Flora y Vegetación:

Figura 1. Área de caracterización de Flora y Vegetación



FUENTE: Elaboración propia, 2021



1.3.1 Revisión bibliográfica

Para describir los tipos vegetacionales y la flora probable en el área de caracterización, se consultaron los trabajos desarrollados por Gajardo, (1994) y Luebert y Plischoff, (2018) correspondientes a "*La vegetación natural de Chile*", y la "*Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile*" respectivamente.

Gajardo (1994) organizó un sistema jerárquico de clasificación de las diferentes agrupaciones de plantas que constituyen los paisajes vegetacionales de Chile, tomando como base las formas de vida, adaptaciones, estructura espacial, composición florística y origen geográfico para definir regiones, sub-regiones y formaciones vegetales.

Luebert y Plischoff (2018) realizaron una delimitación preliminar de los bioclimas y la vegetación natural de Chile continental utilizando el concepto de "pisos de vegetación" como la unidad base para poder tipificar unidades de vegetación, definidos como espacios caracterizados por un conjunto de comunidades vegetales con estructura y fisionomía uniforme en condiciones mesoclimáticamente homogéneas, ocupando una posición definida en un gradiente de elevación en una escala espacio-temporal específica, siendo la



formación vegetal y el piso bioclimático los elementos fundamentales para su definición.

También se analizó la ubicación del Proyecto respecto a áreas de interés y sitios prioritarios para la conservación, considerando aquellos establecidos en el Of. Ord. N°130844/2013 y el Of. Ord. N°161081/2016 del Servicio de Evaluación Ambiental tales como reservas naturales, parques naturales, sitios de estrategias regionales, el inventario nacional de humedales, áreas protegidas de propiedad privada y reservas de la biosfera.

Finalmente fueron consultados estudios de flora y vegetación de proyectos cercanos al área de caracterización del Proyecto, con el objetivo de identificar posibles hallazgos encontrados para este componente.

1.3.2 Puntos de Muestreo

La metodología del muestreo se realizó en base a lo indicado por la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (2015)” y por la “Guía de evaluación ambiental de CONAF (2020)”. Así, según los impactos potenciales (Tabla 1), se determinó que los métodos más adecuados para evaluar el componente flora y vegetación para el área de caracterización de este proyecto, es la Carta de Ocupación de tierras (VE-02) y el Método de Braun-Blanquet (FL-01).

La técnica que se utilizó para la caracterización del ecosistema fue la de muestreo de tipo preferencial (Matteucci y Colma, 1982), la cual se caracteriza por la elección de unidades típicas o representativas para la distribución de los puntos muestrales, sobre la base que define la fotointerpretación previa.

Tabla 1. Impactos potenciales ambientales

Componente	Impacto ambiental
Flora	Perdida de una comunidad de flora o vegetación
	Modificación de una población, cambio en sus propiedades
	Modificación de la composición florística de una comunidad
	Perdida de individuos o ejemplares de flora
	Invasión de ejemplares de flora
Ecosistema	Fragmentación del ecosistema
	Modificación o pérdida de hábitat de flora
	Modificación o pérdida de hábitat de fauna

FUENTE: Elaboración propia 2022



1.3.2.1 Flora

El componente flora se entenderá como el conjunto de plantas vasculares presentes en una zona determinada. La cual fue identificada a través de puntos de muestreo dirigido, cuya dimensión se determina en función de las formaciones vegetacionales presentes.

El análisis de la flora se realizó mediante el método de Braun-Blanquet, el cual se utiliza para estimar la composición de especies a través de la cobertura, cuadrante o unidad de vegetación.

Para la estrata herbácea, se realizaron un total de 189 puntos de muestreo, los cuales fueron distribuidos

de manera representativa en el área de estudio. Más detalles de la distribución espacial de los puntos se puede observar en el Apéndice 1: Puntos de muestreo de Flora y Figura 5 de la presente caracterización.

En cada punto muestral se analizó la cobertura de forma visual de cada especie vegetal, expresada mediante los índices propuestos para las parcelas de área mínima (Mueller-Dombois y Ellenberg, 1974). En la Figura siguiente se presenta la codificación del método Braun-Blanquet.

Tabla 2. Codificación de cobertura relativa

CÓDIGO	SIGNIFICADO
p	Individuo fuera de la parcela, pero dentro de la formación
r	Un solo individuo, cobertura despreciable
+	Más individuos, cobertura muy baja
1	Cobertura menor del 5%
2	Cobertura del 5 al 25%
3	Cobertura del 25 al 50%
4	Cobertura del 50 al 75%
5	Cobertura igual o superior al 75%

FUENTE: Elaboración propia a partir de Mueller-Dombois y Ellenberg, (1974)



Adicionalmente, en el caso de observar plantas no registradas fuera de las parcelas, se realizó un listado florístico de todas las especies que se identifiquen en el lugar, con la finalidad de determinar la riqueza de especies durante la visita. Se indica para cada especie su posición taxonómica, origen fitogeográfico y forma de vida. Para la nomenclatura actual de cada especie, se utilizó como referencia la información incluida en la "Flora del Cono Sur" (Zuloaga et al. 2019) y el "Catálogo de las plantas vasculares de Chile" (Rodríguez et al., 2018).

○ Riqueza y origen de las especies

Cada una de las especies registradas en el área de caracterización del Proyecto fue clasificada por su origen, así como también su endemismo a nivel nacional, para lo cual se consultó el "Catálogo de las plantas vasculares de Chile" (Rodríguez et al., 2018).

Además, se analizó el origen de las especies de plantas según la "Nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del País" dispuesto en el Decreto N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura (MINAGRI, 2009).

- Estado de conservación

Este análisis considera una evaluación respecto al estado de conservación de la flora vascular terrestre de acuerdo al D.S. N°29/2012 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres, siendo de esta forma utilizados los 16 Decretos Supremos vigentes, que corresponden a: D.S. N° 151/2007, D.S. N° 50/2008, D.S. N° 51/2008, D.S. N° 23/2009 (del Ministerio Secretaría General de la Presidencia), D.S. N° 33/2011, D.S. N° 41/2011, D.S. N° 42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015, D.S. N°16/2016, D.S. N°6/2017 (del Ministerio del Medio Ambiente), D.S. N°79/2018 (del Ministerio del Medio Ambiente), D.S. N°23/2019 (del Ministerio del Medio Ambiente), DS 16/2020 MMA y D.S. N°44/2021 MMA que oficializan el estado de conservación de distintas especies vegetales y animales de Chile.

1.3.2.2 Vegetación

Se entenderá como vegetación, la estructura o modo en que la flora ocupa un espacio disponible dentro del ecosistema (CONAMA, 2008). Para estudiar la vegetación del lugar se usó como herramienta cartográfica principal el método de las Cartas de Ocupación de Tierras (COT) (Etienne & Prado, 1982). Este método es usado para delimitar y describir unidades homogéneas de vegetación basándose en las especies dominantes, la estratificación de la vegetación, recubrimiento y su influencia antrópica.

El método de COT es empleado en el proyecto "Catastro y Evaluación de Recursos Vegetales Nativos de Chile", y la importancia de utilizar esta misma metodología tiene la ventaja de que es conocida y aceptada por CONAF y SEA, permitiendo con esto analizar la singularidad de la vegetación en el área de estudio.

La determinación de las unidades se realizó a partir de una fotointerpretación preliminar, en la cual se usaron como criterios principales: la textura, tono, forma, estructura, tamaño o patrón espacial. A partir de esto se definieron las unidades homogéneas, corrigiendo en terreno los errores con respecto a las unidades iniciales, uniendo polígonos que corresponden a las mismas unidades y separando aquellas que presenten distintas comunidades vegetales.

Como se mencionó anteriormente, la metodología COT se definió a partir de cuatro criterios, los cuales son explicados a continuación.

- Estratificación

Se determinaron los tipos biológicos presentes en terreno mediante su estratificación. El procedimiento es de estimación visual, considerando que la estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación que permite distinguir y clasificar los diversos niveles o estaturas en los cuales se sitúan los tipos vegetales. Basándose en esto, se definen en forma visual y de acuerdo con la altura del nivel de densidad máxima, cuatro tipos biológicos:

- **h:** herbáceas (pastos y hierbas)
- **LB:** leñosos bajos (arbustos cuyo tamaño no excede los 2 m de altura)
- **LA:** leñosos altos (árboles cuyo tamaño excede los 2 m de altura)

- **s:** suculentas (cactáceas y bromeliáceas)

- Recubrimiento

El recubrimiento, cobertura o estructura horizontal corresponde a la proporción de suelo que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal, y se expresa como porcentaje en relación con la superficie total de la unidad descrita. Esta se expresa a partir de la codificación de los rangos de cobertura propuestos para cada tipo biológico encontrado (Tabla 3).

Tabla 3. Categoría de recubrimiento y su codificación

COBERTURA	DENSIDAD	ÍNDICE
1 a 5	Muy escasa	me
5 a 10	Escasa	e
10 a 25	Muy clara	mc
25 a 50	Clara	c
50 a 75	Poco densa	pd
75 a 90	Densa	d
90 a 100	Muy densa	md

FUENTE: Elaboración propia a partir de Etienne & Prado (1982)



- Especies dominantes

Para cada tipo biológico, se establecieron las especies dominantes para cada formación vegetal. La nomenclatura para esto corresponde a un código de dos letras, representadas por la letra inicial del género y la del epíteto específico. Para indicar a cuál tipo biológico pertenecen, se usarán dos mayúsculas para el leñoso alto, una mayúscula y una minúscula para el leñoso bajo, dos minúsculas para el herbáceo y una minúscula y una mayúscula para especies suculentas (Tabla 4).

Tabla 4. Especies dominantes y su codificación

TIPO BIOLÓGICO	CÓDIGO		EJEMPLO	
	GÉNERO	EPÍTETO ESPECÍFICO		
Leñoso alto	MAYÚSCULA	MAYÚSCULA	<i>Schinus molle</i>	SM
Leñoso bajo	MAYÚSCULA	minúscula	<i>Balsamocarpon brevifolium</i>	Bb
Herbáceo	minúscula	minúscula	<i>Rhodophiala pratensis</i>	rp
Suculento	minúscula	MAYÚSCULA	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	cS

FUENTE: Elaboración propia a partir de Etienne & Prado (1982)



○ Grado de artificialización y su codificación

Indica la intensidad y tipo de manejo al cual fue sometido el ecosistema. Se representará a través de un índice cualitativo propuesto por Etienne y Prado (1982), como se muestra en la Tabla siguiente.

Tabla 5. Grado de artificialización y su codificación

CLASES DE ARTIFICIALIZACIÓN	SUBCLASE	CODIFICACIÓN
	Vegetación clímax	1
	Vegetación peneclímax	2
	Terrenos de pastoreo y bosques nativos manejados	3
	Cultivos anuales de secano o bosque artificial abandonado	4
	Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano	5
	Cultivos perennes de riego	6
	Cultivos intensificados	7
	Invernaderos y parques	8
	Pueblos	9.0
	Zonas periurbanas	9.1
	Ciudad con áreas verdes	9.2
Zonas edificadas	Ciudad sin áreas verdes	9.3
	Zonas industriales, aeropuertos, vías de comunicación	9.4
	Minería industrial	9.5

FUENTE: Elaboración propia a partir de Etienne & Prado (1982)



Cada formación definida poseerá un nombre compuesto del tipo biológico junto al nivel de recubrimiento, seguido de las siglas de las especies representativas y finalmente el número correspondiente al grado de artificialización.

Sistematización de la información

Corresponde a la síntesis de la información recogida en las etapas anteriores (datos obtenidos en las campañas de terreno). Así, se efectúa la clasificación de las formaciones vegetales identificadas en las unidades homogéneas. Para esto se consideran los tipos biológicos y las especies dominantes en cada formación. Dicha clasificación permite analizar y comparar la vegetación existente en el área de caracterización con los resultados de clasificaciones de la vegetación disponibles bibliográficamente. A partir de lo anterior, se elabora la cartografía en que se identifican las unidades de vegetación presentes en el área de caracterización del Proyecto.

Clasificación de vegetación respecto de la Normativa Vigente

Se realizó un análisis de clasificaciones vegetacionales, de acuerdo con lo señalado en la Ley N°20.283 del 2008 (Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal) y el Decreto Ley N° 701, de 1974 sobre Fomento Forestal. De esta manera fue posible determinar si las formaciones vegetales presentes en el área de estudio están amparadas en alguna categoría legal.

A continuación, se muestra un resumen de las categorías legales vigentes:

- **Bosque:** Sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.
- **Bosque Nativo:** Bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- **Bosque nativo de preservación:** Aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en "peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad.
- **Formación xerofítica:** Formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII.

El Reglamento General (R.G.) de la Ley 20.283 (D.S. 93) indica en su artículo 3, que a su vez ha sido sustituido por el numeral N° 3 del artículo 1° del D.S. N° 26/2012 del Ministerio de Agricultura, agrega que toda acción de corta de bosque nativo obligará a la presentación y aprobación previa, por parte de la Corporación, de un plan de manejo forestal, el que deberá considerar las normas de protección ambiental establecidas en la Ley. La corta o explotación de bosque nativo, excepto cuando se trate de cortas intermedias, obligará a reforestar o regenerar una superficie de terreno igual, a lo menos, a la cortada o explotada, en las condiciones contempladas en el plan de manejo aprobado por la Corporación de conformidad a lo establecido en el decreto ley N° 701, de 1974.

Tratándose de la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas (Art 3, R.G. Ley 20.283), será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación, de un plan de trabajo, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones: i) Superficie mayor o igual a una hectárea; ii) Un ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río; iii) Presencia de una o más especies nativas, de carácter xerofítico; y iv) Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región

del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

Por su parte, el Artículo 4 (R.G. Ley 20.283), indica que toda intervención de un bosque de preservación obligará a la presentación y aprobación de un Plan de Manejo de Preservación, lo anterior en el entendido que dicha intervención cumpla con las excepciones que señala el Art 19 de la Ley 20.283 (que la intervención no amenace la continuidad de la especie nivel de cuenca o excepcionalmente fuera de ella, que las obras sean imprescindibles y que tengan por objeto la realización de investigaciones científicas, fines sanitarios o que estén destinadas a la ejecución de actividades como construcción de caminos, el ejercicio de servidumbres mineras, de gas, de servicios eléctricos, de ductos u otras reguladas por ley), siempre que las obras sean de interés nacional.

Por otro lado, la corta árboles que formen parte de plantaciones forestales ubicadas en terrenos de aptitud preferentemente forestal, será autorizada mediante el instrumento denominado "Plan de manejo corta y reforestación de plantaciones para ejecutar obras civiles - D.L. N° 701". Este permiso corresponde al Permiso Ambiental Sectorial Mixto del artículo N° 149 del D.S. N° 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente.

Parcelas de muestreo Forestal

En aquellas unidades definidas como bosque o matorral, se desarrollaron parcelas de muestreo forestal de 500 m², tal como lo dicta la "Guía de Evaluación ambiental: Criterios para la participación de CONAF en el SEIA (2020)" y la "Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (2015)".

Los tipos de resultados que se obtienen mediante esta metodología se detallan en la siguiente tabla.

Tabla 6. Tipos de resultados

Tipos de resultados Parcelas de muestreo forestal
Número de árboles por especie (sp) por unidad de área (n° de individuos por sp/ha)
Número de árboles por unidad de área (n° de individuos por ha)
Volumen bruto del rodal (m3/ha)
Área basal del rodal (m2/ha)
Altura media (m)
Altura dominante (m)
Diámetro medio cuadrático del rodal (DMC) en cm
Diámetro promedio del árbol a la altura de pecho (DAP) en cm

Tipos de resultados Parcelas de muestreo forestal

Número de arbustos por especie por unidad de área (n° de individuos por sp/ha)

Número de arbustos por unidad de área (n° de individuos por ha)

FUENTE: Elaboración propia, 2022



1.3.2.3 Singularidades ambientales

Respecto al análisis de las singularidades ambientales que podría presentar el área del Proyecto, en la Tabla 7 se muestran las potenciales singularidades del componente vegetación, en la Tabla 8 las del componente flora y en la Tabla 9 se muestran las singularidades a nivel de ecosistema. El análisis fue realizado según lo señalado en la Guía de Evaluación Ambiental "Criterios para la participación de CONAF en el SEIA" (CONAF, 2020).

Tabla 7. Potenciales Singularidades ambientales de vegetación en el área de caracterización.

N°	SINGULARIDADES
1	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
2	Presencia de formaciones vegetales relictuales.
3	Presencia de formaciones vegetales reliquias.
4	Presencia de formaciones vegetales remanentes.
5	Presencia de formaciones vegetales frágiles
6	Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo con lo estipulado en la Ley N° 19.300.
7	Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE

FUENTE: Elaboración propia, en base a CONAF (2020)



Tabla 8. Potenciales Singularidades ambientales de flora en el área de caracterización.

N°	SINGULARIDADES
8	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
9	Presencia de especies endémicas.
10	Presencia de especies en categoría CITES.
11	Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas.
12	Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.
13	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.
20	Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación.

FUENTE: Elaboración propia, en base a CONAF (2020)



Tabla 9. Potenciales Singularidades ambientales del ecosistema en el área de caracterización.

N°	SINGULARIDADES
14	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad definidos en las estrategias regionales.
15	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.
16	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada.
17	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante con áreas de protección (Ley N°18.378).
18	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante con o aguas arriba de Humedales.
19	Presencia de un ecosistema amenazado. En relación con la longevidad, reclutamiento, endemismo y susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático.

FUENTE: Elaboración propia, en base a CONAF (2020)



1.4 Resultados

1.4.1 Revisión bibliográfica

1.4.1.1 Formación Vegetal Gajardo (1994)

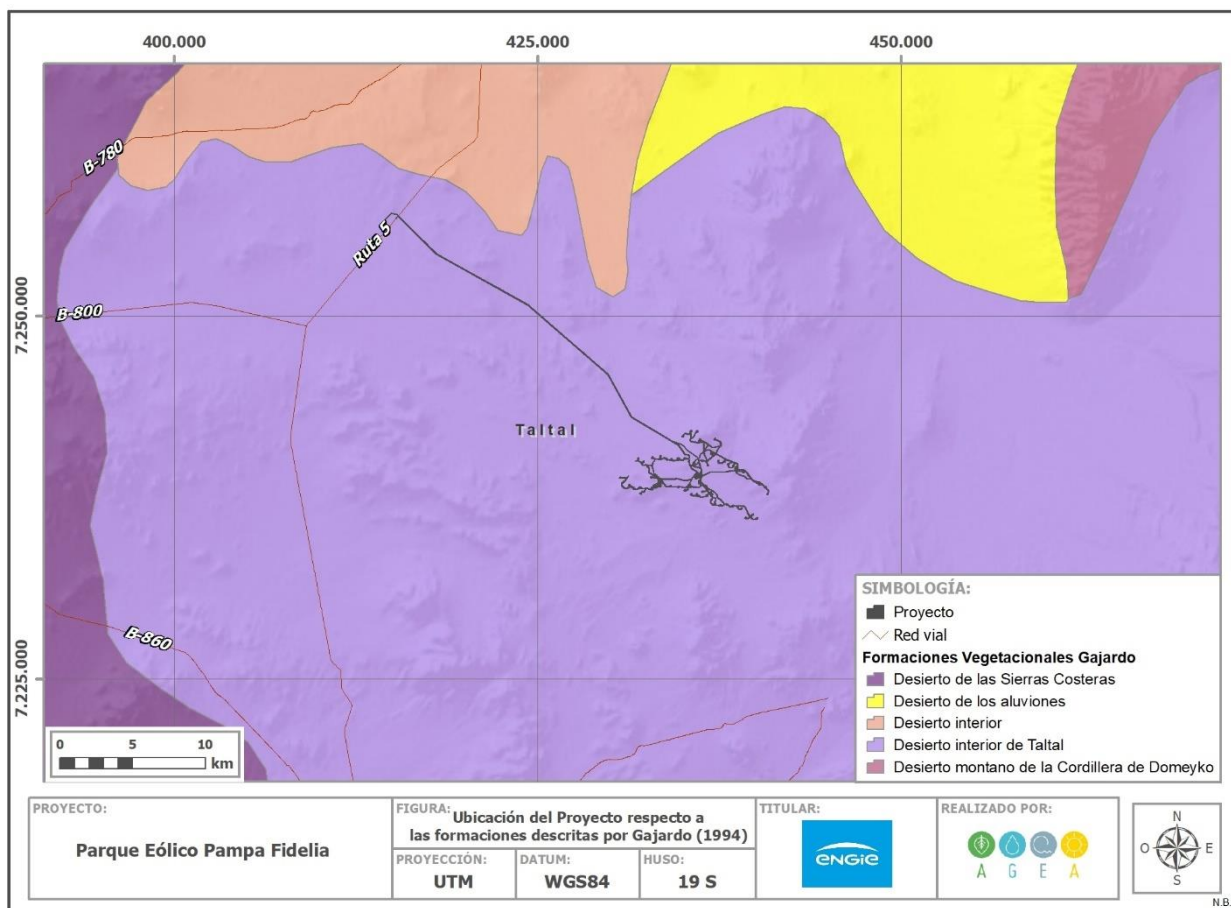
De acuerdo con Gajardo (1994), en su clasificación de la "Vegetación Natural de Chile", el área del Proyecto se desarrolla en la Región del Desierto, en la Sub-Región del Desierto Absoluto. Esta sub-región corresponde a aquella parte del desierto en que las precipitaciones son insignificantes y el aporte hídrico es de carácter local, proviniendo de napas freáticas o de aluviones ocasionales que descienden de la Cordillera de los Andes. Es calificado de desierto absoluto, pues la vida vegetal está prácticamente ausente en gran parte de su extensión, salvo condiciones muy particulares.

La formación vegetal presente en el área del Proyecto es la del Desierto Interior de Tal-Tal, cuya característica física dominante es la posibilidad de recibir en ciertas ocasiones influencias climáticas provenientes del sur. Carece casi completamente de vida vegetal, salvo la presencia muy ocasional de pequeñas comunidades arbustivas

La principal comunidad que se encuentra en esta formación es la de ***Atriplex deserticola* - *Lycium minutifolium* (Cachiyuyo – Calpiche)**. Comunidad vegetal un tanto compleja en su composición y se ubica de preferencia en las cercanías de las escasas aguadas, generalmente en sectores de altitud. Las especies que se pueden encontrar en esta formación son:

- Especies representativas: *Atriplex deserticola* (cachiyuyo), *Lycium minutifolium* (calpiche)
- Especies acompañantes: *Acaena canescens* (cadillo), *Distichlis spicata* (grama salada)
- Especies comunes: *Adesmia atacamensis* (allaval), *Cryptantha gnaphalioides* (té de burro) *Ephedra breana* (pingopingo), *Menonvillea virens*, *Salpiglossis parvulus*

Figura 2. Ubicación del Proyecto respecto a las formaciones descritas por Gajardo (1994)



FUENTE: Elaboración propia, 2022



1.4.1.2 Pisos vegetacionales de Luebert y Plischoff

De acuerdo con Luebert y Plischoff (2018) en la "Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile", las asociaciones vegetacionales circunscritas al área de caracterización se sitúan en la macrozona de "Matorral bajo desértico", la cual corresponde a matorral abierto extremadamente xeromórfico, dejando grandes extensiones completamente desprovistas de vegetación. Dentro de esta última clasificación, el área del Proyecto se enmarca en los pisos vegetacionales "Matorral bajo desértico tropical interior de *Nolana leptophylla* – *Cistanthe salsoloides*" y "Matorral bajo desértico tropical interior de *Adesmia atacamensis* – *Cistanthe salsoloides*".

- Matorral bajo desértico tropical interior de *Nolana leptophylla* – *Cistanthe salsoloides*

En relación con el "Matorral bajo desértico tropical interior de *Nolana leptophylla* – *Cistanthe salsoloides*" se puede señalar que es un matorral abierto extremadamente xeromórfico. Este se distribuye en el interior del norte de la región de Atacama y sur de Antofagasta. Se encuentra en los pisos bioclimáticos mesotropical y supratropical inferior ultrahiperárido hiperoceánico, entre los 700 y 2.500 msnm.

Respecto a dinámica de esta comunidad vegetal (Luebert y Plischoff, 2018), se ha planteado que no existe referencias acerca de la dinámica de este piso de vegetación, pero se puede suponer que la regeneración de las plantas está controlada por la escasa ocurrencia de eventos de precipitación estival excepcionales, los que son muy ocasionales.

De acuerdo con los autores Luebert y Plischoff (2018), la composición florística de este piso la componen las especies *Adesmia atacamensis*, *Argyria glutinosa*, *Atriplex deserticola*, *Cistanthe salsoloides*, *Cryptantha werdermanniana*, *Dinemandra ericoides*, *Fagonia chilensis*, *Gymnophyton foliosum*, *Heliotropium chenopodiaceum*, *H. linarifolium*, *Lycium minutifolium*, *Malesherbia deserticola*, *Nolana flaccida*, *N. leptophylla*, *Philippiamra packyphylla*, *Reyesia paviflora*, *Skytanthus acutus*.

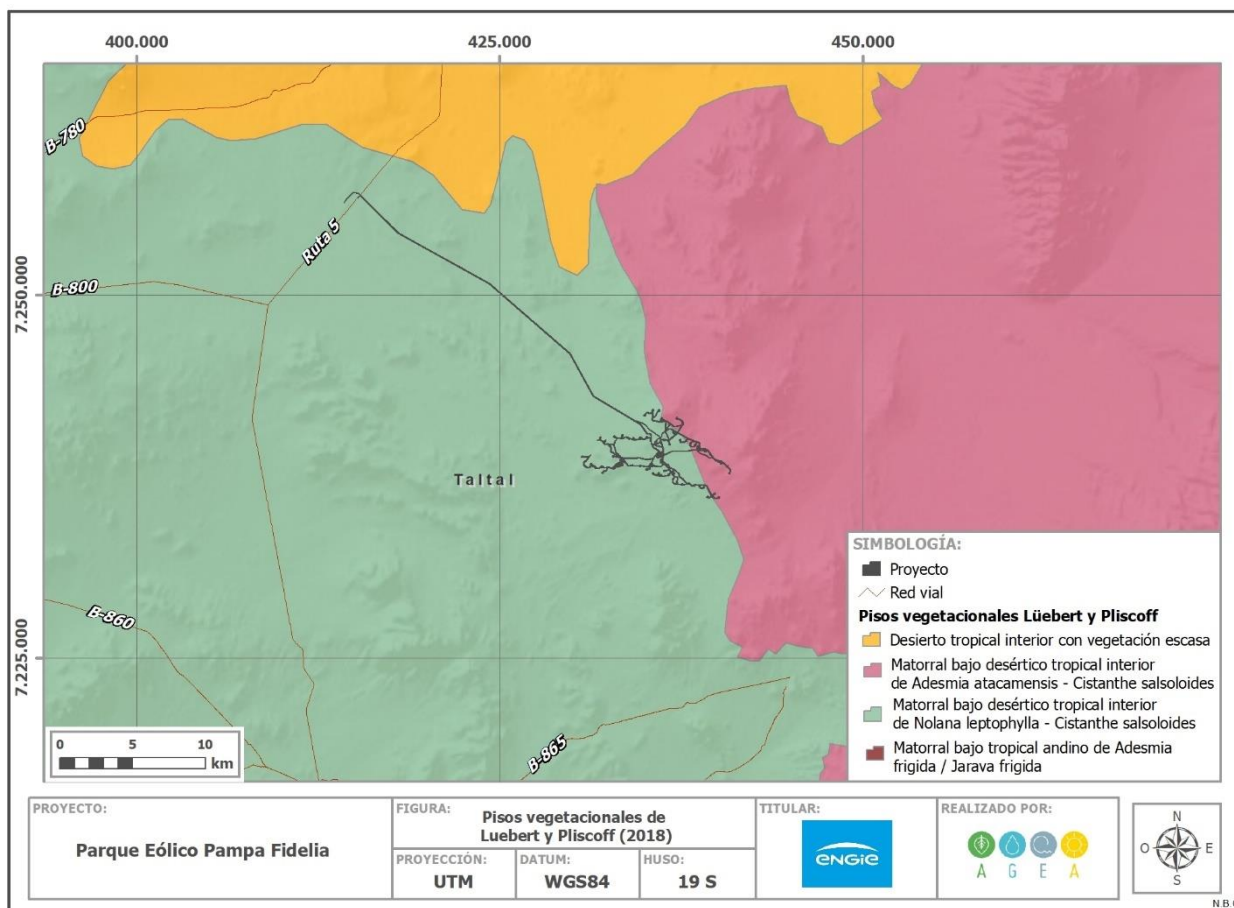
- Matorral bajo desértico tropical interior de *Adesmia atacamensis* – *Cistanthe salsoloides*

En cuanto al piso vegetacional "Matorral bajo desértico tropical interior de *Adesmia atacamensis* – *Cistanthe salsoloides*", se indica que se distribuye repartidamente en las partes más bajas de la precordillera andina, desde el centro de la región de Tarapacá hasta el norte de la región de Atacama, en el piso bioclimático mesotropical superior y supratropical ultrahiperárido e hiperárido inferior hiperoceánico, entre los 1.800 y 3.700 msnm en la zona sur y 2.100 y 3.000 msnm en la zona norte.

Los autores Luebert y Plischoff (2018), señalan que la composición florística de este piso la componen las especies *Adesmia atacamensis*, *Argyria tomentosa*, *Atriplex imbricata*, *Cistanthe salsoloides*, *Dinemandra ericoides*, *Ephedra breana*, *Hoffmanseggia doelli*, *Huidobria fruticosa*, *Urmenetea atacamensis*.

La siguiente Figura muestra gráficamente la ubicación del área de estudio respecto a los pisos vegetacionales descritos por los autores Luebert y Plischoff (2018).

Figura 3. Ubicación del Proyecto respecto a los pisos vegetacionales descritos por Luebert y Pliscoff (2018)



FUENTE: Elaboración propia, 2021



1.4.1.3 Proyectos cercanos al área del Proyecto

Con la finalidad de aumentar la sinergia en el levantamiento de información, se consideró un análisis de los proyectos cercanos al área de estudio que hayan sido aprobados por el Servicio de Evaluación Ambiental, considerando todos los proyectos de energía cercanos a un radio de 20 km desde un punto medio del área del Proyecto y que hayan sido evaluados hace no más de 5 años. Al revisar los estudios de estos proyectos cercanos y teniendo en consideración las especies con algún estado de conservación, se puede indicar que no se registraron especies que se encontraran en algún estado de conservación que complementara el listado de composición florística potencial generado a partir de la literatura antes citada.

1.4.1.4 Especies potenciales

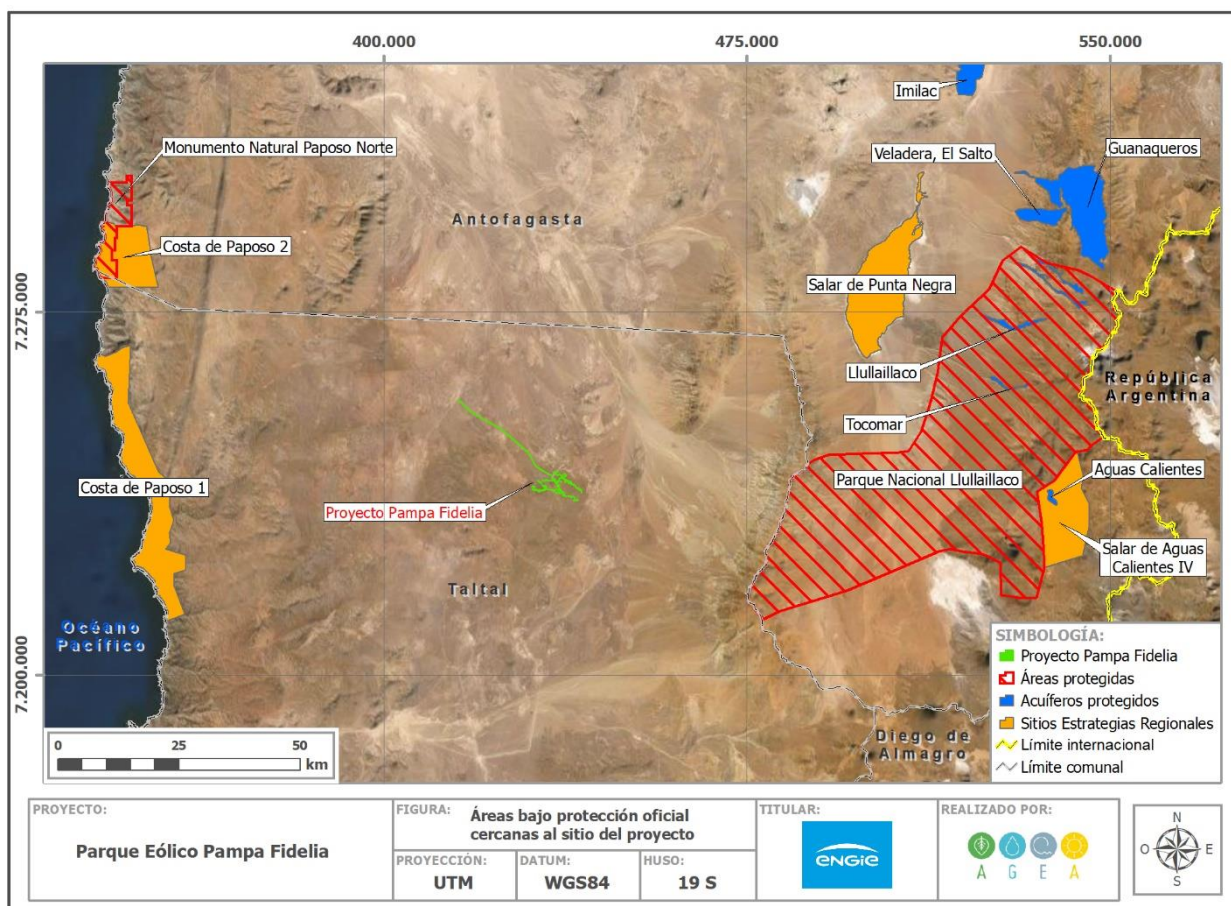
En el Apéndice 2: Listado de especies potenciales de Flora, se detallan los resultados del estudio generado en base a la sistematización de la literatura revisada.

De dicho listado, se puede observar potencialmente al menos habría 23 especies de flora vascular en el área de estudio, de las cuales 22% son nativas y 78% endémicas.

1.4.1.5 Áreas de interés y sitios prioritarios cercanos

Respecto a la ubicación del Proyecto y su relación espacial con áreas de interés y/o sitios prioritarios para la conservación, el Proyecto no se encuentra cercano a ninguna zona descrita, así como no se encuentra cercano a ninguna área protegida del estado. En la Figura siguiente se puede apreciar la distancia del Proyecto a los sectores de interés de conservación.

Figura 4. Ubicación del proyecto respecto a sectores de interés para la conservación



FUENTE: Elaboración propia, 2022

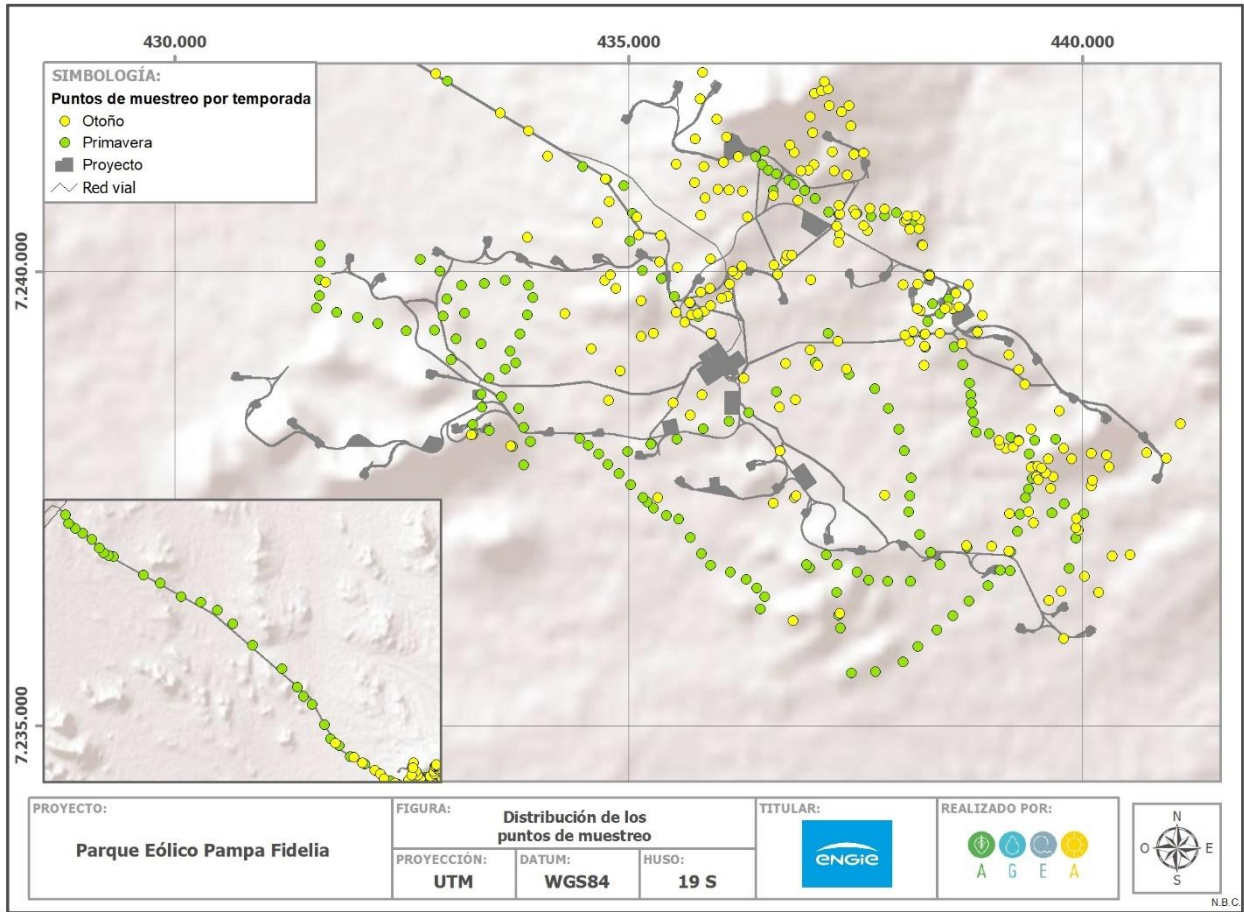


1.4.2 Puntos de muestreo

Los puntos del muestreo realizado en terreno, de las dos campañas, se detallan en el apéndice 1 del presente documento, indicando las coordenadas, el tipo de muestreo en cada punto de monitoreo y la estación del año donde se realizó el levantamiento de información. La Figura siguiente, muestra la distribución espacial de los puntos de muestro en el área de estudio del proyecto.



Figura 5. Distribución de los puntos de muestreo



FUENTE: Elaboración propia, 2022



1.4.3 Flora

1.4.3.1 Riqueza y origen de las especies

De acuerdo con la información levantada en la campaña de primavera y otoño se puede constatar que en el área de estudio existe, una riqueza de al menos 5 especies de flora vascular terrestre, las cuales se indican en la Tabla 10. Del total de plantas identificadas, 4 especies corresponden a plantas de origen nativo y una de origen endémico.

Tabla 10. Riqueza florística del área de estudio del Proyecto

CLASE	FAMILIA	ESPECIE AUTOR	HÁBITO	ORIGEN	RANGO ALTITUDINAL	ESTADO DE CONSERVACIÓN
Magnoliopsida	Montiaceae	<i>Cistanthe salsoloides</i> (Barnéoud) Carolín ex Hershkovitz	Hierba	Nativa	900-3200 m	-
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Adesmia atacamensis</i> Phil.	Arbusto	Endémico	2000-4000 m	-

CLASE	FAMILIA	ESPECIE AUTOR	HÁBITO	ORIGEN	RANGO ALTITUDINAL	ESTADO DE CONSERVACIÓN
Magnoliopsida	Malesherbiaceae	<i>Malesherbia lirana</i> Gay var. <i>lirana</i>	Hierba	Nativa	2000-4000 m	-
Gnetopsida	Ephedraceae	<i>Ephedra americana</i> Humb. & Bonpl. ex Willd.	Arbusto	Nativa	500-4300 m	-
Magnoliopsida	Asteraceae	Senecio Sp.		Nativa		-

FUENTE: Elaboración propia, 2021



De las especies registradas en el área de caracterización del Proyecto, ninguna es considerada como originaria, según el D.S. 68/2009 Ministerio de Agricultura. Respecto del hábito de crecimiento, las especies presentes en el área caracterizada corresponden a especies de herbáceas (3 especies) y arbustivas (2 especies) (Tabla 11).

Tabla 11. Número de especies por hábito de crecimiento

HÁBITO DE CRECIMIENTO	NÚMERO DE ESPECIES
Arbusto	2
Hierba	3

FUENTE: Elaboración propia, 2021



1.4.3.2 Frecuencia de las especies

Para determinar la cobertura relativa y frecuencia de aparición de las especies en el área de estudio, se realizaron en las campañas de primavera y otoño 189 y 194 puntos de muestreo respectivamente, siguiendo la metodología de Braun-blauquet, repartidos de forma representativa en el área de estudio.

Respecto a la frecuencia de aparición de especies, la siguiente Tabla, muestra en detalle esta información para las especies que se registraron en la temporada de primavera dentro de las parcelas de muestreo Braun-blauquet. Se observa que las especies más frecuentes son *Cistanthe salsoloides* (78,3%) y *Adesmia atacamensis* (22,7%).

Tabla 12. Frecuencia de aparición de especies dentro de las parcelas Braun-blauquet temporada de primavera

ESPECIE	FRECUENCIA [%]
<i>Cistanthe salsoloides</i>	78,3
<i>Adesmia atacamensis</i>	22,7
<i>Ephedra americana</i>	3,1
<i>Malesherbia lirana</i>	4,7
<i>Senecio tacorensis.</i>	1,5

FUENTE: Elaboración propia, 2021



En la temporada de otoño, el estudio fue focalizado a las zonas donde, en la campaña de primavera, se determinó presencia de vegetación. En la tabla 1-43 se muestra la frecuencia de las especies registradas

en la campaña de otoño. La especie más frecuente sigue siendo *Cistanthe salsoloides* (100%) y *Adesmia atacamensis* (49,4%).

Tabla 13. Frecuencia de aparición de especies dentro de las parcelas Braun-blanquet temporada de otoño

ESPECIE	FRECUENCIA [%]
<i>Cistanthe salsoloides</i>	100
<i>Adesmia atacamensis</i>	49,4
<i>Ephedra americana</i>	0,4
<i>Malesherbia lirana</i>	0,5
<i>Senecio tacorensis.</i>	0,01

FUENTE: Elaboración propia, 2021



1.4.3.3 Estado de conservación

Respecto al estado de conservación de las especies descritas en el área de estudio, se puede constatar que ninguna de las especies se encuentra clasificadas en alguna categoría de conservación.

1.4.3.4 Clasificación de la flora respecto de la normativa vigente

De las especies registradas, ninguna se encuentra protegida por alguna regulación especial., señaladas en la metodología del presente informe.

1.4.4 Vegetación

1.4.4.1 Formaciones vegetacionales

Mediante la caracterización de la vegetación realizada en terreno, siguiendo la metodología indicada previamente (COT), se determinaron 3 unidades de vegetación homogéneas (UVH) dentro del total de las UV descritas, las cuales se agruparon dentro de dos categorías: Matorral y praderas (Ver Tabla 14 y Figura 6).

Tabla 14. Superficies de las formaciones y unidades vegetacionales homogéneas

FORMACIÓN	SUP (HA)	%	ASOCIACIONES	SUP (HA)	%
Matorral	94,91	2%	Matorral de <i>Ephedra americana</i> y <i>Cistanthe salsoloides</i>	24,72	0,6%
			Matorral de <i>Adesmia atacamensis</i> y <i>Cistanthe salsoloides</i>	70,19	1,6%

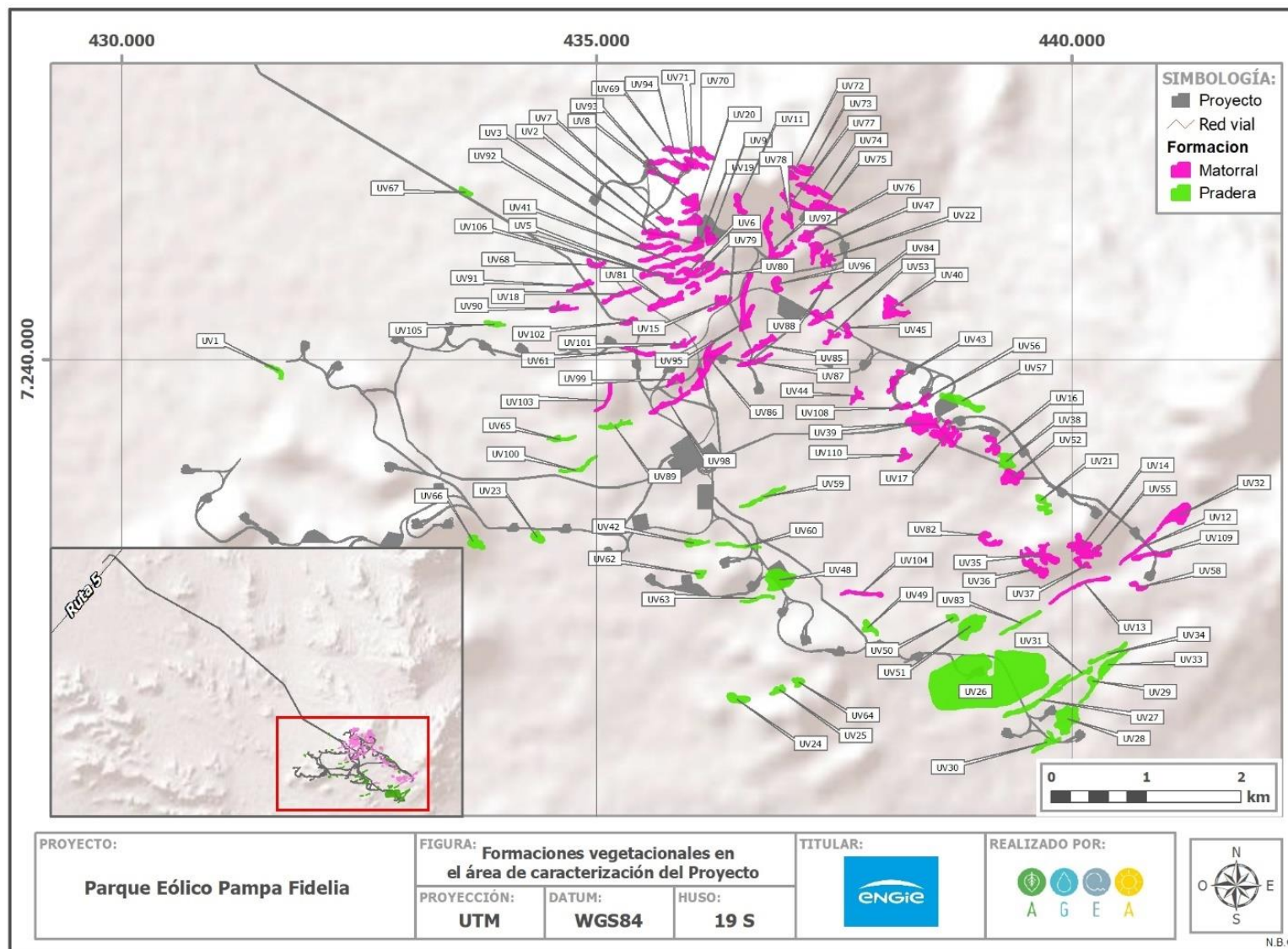
Pradera	94,93	2%	Pradera de <i>Cistanthe</i> <i>salsoloides</i>	94,93	2,1%
Total				189,84	

FUENTE: Elaboración propia, 2021



Los resultados expuestos en la tabla anterior reflejan que casi el 96% de la superficie corresponde a área con nula o casi nula vegetación.

Figura 6. Formaciones vegetacionales presentes en el área de caracterización del Proyecto



FUENTE: Elaboración propia, 2021



○ Praderas

Esta categoría incluye solo una unidad homogénea de vegetación, la cual se determinó como Pradera de *Cistanthe salsoloides*.

- UV1 Pradera de *Cistanthe salsoloides*

Esta asociación de vegetación se distribuye por toda el área del Proyecto representando 30 UV. Corresponde a una pradera de herbáceas con gran superficie de suelo descubierto. La siguiente Tabla describe la unidad siguiendo la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras.

Tabla 15. Descripción de la vegetación mediante a la Carta de Ocupación de Tierras

TIPO	UV	CÓDIGO COT	DESCRIPCIÓN
Pradera de <i>Cistanthe salsoloides</i>	UV1, UV23, UV24, UV25, UV26, UV27, UV28, UV29, UV30, UV31, UV33, UV34, UV38, UV42, UV48, UV49, UV50, UV51, UV57, UV59, UV60, UV62, UV63, UV64, UV65, UV66, UV67, UV83, UV89, UV100, UV105	h e cs 1	Estrata herbácea de cobertura escasa dominada por la especie <i>Cistanthe salsoloides</i> . El grado de artificialización corresponde vegetación climax.

FUENTE: Elaboración propia, 2021



Esta unidad de vegetación (UVH1) presenta una cobertura arbórea muy escasa (1 – 5 %) compuesta por *Cistanthe salsoloides* acompañado en ocasiones de *Malesherbia lirana* y *Adesmia atacamensis*, de altura baja (< 1 m). Esta unidad presenta una muy escasa cobertura de estrata arbustiva. Las siguientes fotografías muestran una vista general de esta unidad.

Fotografía 1. Vista general de la unidad de vegetación Pradera de *Cistanthe salsoloides* temporada de primavera



Fotografía 2. Vista general de la unidad de vegetación Pradera de *Cistanthe salsoloides* temporada de otoño



○ Matorral

En el área de estudio se clasificaron dos unidades homogéneas de Matorral, estas unidades corresponden a sitios con escasa vegetación, la cual presenta formaciones con especies arbustivas tales como *Ephedra americana* y *Adesmia atacamensis*, las cuales tienen una densidad aproximada de 100 ind/ha y 400 ind/ha respectivamente, sin embargo, la especie dominante para ambas unidades es *Cistanthe salsoloides*. La siguiente Tabla 16 describe cada una de las unidades de vegetación que conforman Matorral siguiendo la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras. La Fotografía 3 a la Fotografía 6, son una representación visual de las unidades.

Tabla 16. Descripción de la vegetación mediante a la Carta de Ocupación de Tierras

TIPO	UV	CÓDIGO COT	DESCRIPCIÓN
Matorral	UV2, UV3, UV4, UV5, UV6, UV6, UV7 UV8, UV9, UV10, UV11, UV15, UV16, UV17, UV18, UV19, UV20, UV39, UV41, UV43, UV44, UV45, UV46, UV52, UV53, UV54, UV56, UV61, UV68, UV69, UV70, UV71, UV72, UV73, UV74, UV75, UV77, UV78, UV79, UV80, UV81, UV82, UV84, UV85, UV86, UV87, UV88, UV90, UV91, UV92, UV93, UV94, UV95, UV96, UV98, UV99, UV101, UV102, UV103, UV104, UV106, UV107, UV108, UV110	LB Aa e 1	Zona de vegetación muy escasa. En la estrata arbustiva hay presencia de <i>Adesmia atacamensis</i> y en la estrata herbácea domina la especie <i>Cistanthe salsoloides</i>
	UV12, UV13, UV14, UV21, UV22, UV32, UV35, UV36, UV37, UV40, UV47, UV55, UV58, UV76, UV97, UV109	LB Ea e 1	Zona de vegetación muy escasa. En la estrata arbustiva hay presencia de <i>Ephedra americana</i> y <i>Adesmia atacamensis</i> , y en la estrata herbácea domina

la especie *Cistanthe*
salsolides

FUENTE: Elaboración propia, 2021



Fotografía 3. Vista general de la unidad vegetacional matorral de *Adesmia atacamensis* y *Cistanthe salsoloides* temporada de primavera



Fotografía 4. Vista general de la unidad de vegetación matorral de *Adesmia atacamensis* y *Cistanthe salsoloides* temporada de otoño



Fotografía 5. Vista general de la unidad vegetacional matorral de *Adesmia atacamensis* y *Ephedra atacamensis* temporada de primavera



Fotografía 6. Vista general de la unidad de vegetación matorral de *Adesmia atacamensis* y *Ephedra atacamensis* temporada de otoño



1.4.4.2 Clasificación de la vegetación según la normativa vigente

De las formaciones vegetacionales descritas en el área de caracterización del Proyecto, no existen formaciones que cumplan con las condiciones para ser clasificadas como Formación xerofítica, ya que no se describieron especies listadas en el DS N° 68 /2009 Ministerio de Agricultura, según lo indicado en el artículo 19° de la Ley 20.283.

1.4.5 Singularidades ambientales

En cuanto a las singularidades ambientales de la vegetación, flora y Ecosistema, a continuación, en la Tabla 17, Tabla 18 y Tabla 19, respectivamente, se muestra la pertinencia de cada una de acuerdo, a lo señalado en la Guía de Evaluación Ambiental "Criterios para la participación de CONAF en el SEIA" (CONAF, 2020), y según la información levantada durante las campañas de terreno.

Tabla 17. Análisis de singularidades ambientales componente vegetación

N°	SINGULARIDADES	RESULTADO DEL ANALISIS
1	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.	No Aplica
2	Presencia de formaciones vegetales relictuales.	No Aplica
3	Presencia de formaciones vegetales reliquias.	No Aplica
4	Presencia de formaciones vegetales remanentes.	No Aplica
5	Presencia de formaciones vegetales frágiles	No Aplica
6	Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo con lo estipulado en la Ley N° 19.300.	No Aplica
7	Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE	No Aplica

FUENTE: Elaboración propia en base a CONAF, 2020



Tabla 18. Análisis de singularidades ambientales componente flora

N°	SINGULARIDADES	RESULTADO DEL ANALISIS
8	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.	No Aplica
9	Presencia de especies endémicas.	una especie descrita en el área de estudio corresponde a especie de origen endémico
10	Presencia de especies en categoría CITES.	No Aplica
11	Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas.	No Aplica
12	Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.	No Aplica
13	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.	No Aplica
20	Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación.	No Aplica

FUENTE: Elaboración propia en base a CONAF, 2020



Tabla 19. Análisis de singularidades ambientales del ecosistema

N°	SINGULARIDADES	RESULTADO DEL ANALISIS
14	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad definidos en las estrategias regionales.	NO aplica
15	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.	NO aplica
16	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada.	NO aplica
17	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante con áreas de protección (Ley N°18.378).	NO aplica
18	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante con o aguas arriba de Humedales.	NO aplica
19	Presencia de un ecosistema amenazado. En relación a la longevidad, reclutamiento, endemismo y susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático.	NO aplica

FUENTE: Elaboración propia en base a CONAF, 2020



1.5 Conclusión

De acuerdo con la información levantada en las campañas de primavera y otoño se puede constatar que en el área de caracterización del Proyecto hay, al menos, una riqueza de 5 especies de flora vascular terrestre, 4 especies corresponden a especies nativas y solo una es especie endémica.

En cuanto a la caracterización de la vegetación realizada en terreno, siguiendo la metodología indicada en (COT), se determinaron 3 unidades de vegetación homogéneas (UVH) dentro de las 110 UV descritas, las cuales se agruparon dentro de dos categorías: Praderas y Matorrales. Siendo la unidad de Pradera de *Cistanthe salsoloides* la de mayor superficie (94,93 ha), seguida por la unidad Matorral de *Adesmia Atacamensis* y *Cistanthe salsoloides*, sin embargo, cabe señalar que la mayor superficie, aproximadamente un 96% del área de estudio, se encuentra con suelo descubierto o casi descubierto, presentando solo vegetación aislada.

No se registraron especies en categoría de conservación y tampoco especies que se encuentren listadas en el DS N° 68/2009 MINAGRI, por lo tanto, no existen formaciones xerofíticas de acuerdo lo establecido en la Ley N° 20.283.

En cuanto a las singularidades ambientales, solo destaca la presencia de la especie endémica *Adesmia atacamensis* en el área de estudio, la cual se encuentra dentro de la formación de matorral, presentando una cobertura promedio menor al 5% de esta formación, mientras que la cobertura total de la formación de matorral es de aproximadamente 95 ha, la cual representa un 2% del área de estudio.

1.6 Bibliografía

- Baeza M, E Barrera, J Flores, C Ramírez & R Rodríguez. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosa nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural (Chile) 47: 23-46.
- CONAF. 2020. Guía de evaluación ambiental "Criterios para la participación de CONAF en el SEIA". 158 p.
- CONAMA. 2008. Biodiversidad de Chile, Patrimonio y Desafíos. 320 p.
- Mueller-Dombois D. & Ellenberg, D., 1974. Aims and methods of vegetation ecology. New York: Wiley.
- Etienne, M., & Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras. Publicaciones Misceláneas, 9.
- Gajardo, R. 1994. "Vegetación Natural de Chile", Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 165 p.
- Luebert, F & P. Plischoff. 2018. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Segunda edición. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 384 p.

- MINAGRI. 2009. Decreto Supremo N° 68 del 14 de agosto de 2009; publicado en el Diario Oficial el 2 de diciembre de 2009: Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.
- MINSEGPRES. 2007. Decreto Supremo N° 151 del 6 de diciembre de 2006; publicado en el Diario Oficial el 24 de marzo de 2007.
- MINSEGPRES. 2008. Decreto Supremo N° 50 del 24 de abril de 2008; publicado en el Diario Oficial el 30 de junio de 2008.
- MINSEGPRES. 2008. Decreto Supremo N° 51 del 24 de abril de 2008; publicado en el Diario Oficial el 30 de junio de 2008.
- MINSEGPRES. 2009. Decreto Supremo N° 23 del 3 de marzo de 2009; publicado en el Diario Oficial el 7 de mayo de 2009.
- MMA. 2012. Decreto Supremo N° 29 del 26 de julio de 2011; publicado en el Diario Oficial el 27 de abril de 2012.
- MMA. 2012. Decreto Supremo N° 33 del 07 de septiembre de 2011; publicado en el Diario Oficial el 27 de febrero de 2012.
- MMA. 2012. Decreto Supremo N° 41 del 30 de noviembre de 2011; publicado en el Diario Oficial el 11 de abril de 2012.
- MMA. 2012. Decreto Supremo N° 42 del 30 de noviembre de 2011; publicado en el Diario Oficial el 11 de abril de 2012.
- MMA. 2012. Decreto Supremo N° 19 del 26 de junio de 2012; publicado en el Diario Oficial el 11 de febrero de 2013.
- MMA. 2013. Decreto Supremo N° 13 del 17 de abril de 2013; publicado en el Diario Oficial el 17 de julio de 2013.
- MMA. 2014. Decreto supremo N° 52 del 29 de agosto de 2014; publicado en el diario Oficial el 26 de marzo de 2014.
- MMA. 2016. Decreto Supremo N° 16 del 3 de junio de 2016; publicado en el Diario Oficial el 16 de septiembre de 2016.
- MMA. 2018. Decreto Supremo N° 79 del 2 de agosto de 2018; publicado en el Diario Oficial el 19 de diciembre de 2018.
- MMA. 2020. Decreto Supremo N° 23 del 10 de julio de 2019; publicado en el Diario Oficial el 30 de julio de 2020.

- MMA. 2021. Decreto Supremo N° 44 del 12 de octubre de 2021; publicado en el Diario Oficial el 30 de diciembre de 2021.
- Ravena P, S Teillier, J Macaya, R Rodríguez & O Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosa nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural (Chile) 47: 47-68.
- Rodríguez R, L Cavieres, V L. Finot, N Fuentes, A Kiessling, M mihoc, A Pauchard, E Ruiz, P Sanchez, A Marticorena. 2018. Catálogo de plantas vasculares de Chile. Gayana Bot. 75(1): 430pp.
- SEA. 2015. Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 98p.
- SEA. 2017. Gobierno de Chile. Guía para la descripción del Área de Influencia. 48 p.
- Zuloaga, F. O., Belgrano, M. J., & Zanotti, C. A. (2019). Actualización del catálogo de las plantas vasculares del Cono Sur. Darwiniana, nueva serie, 7(2), 208-278.

2. Apéndices

Apéndice 1: Puntos de muestreo de Flora

Tabla 2-1. Coordenadas de los puntos de muestreo. WGS84 UTM 19S

NOMBRE	UTM (X)	UTM (Y)	TIPO*	ESTACION
P1	436489,24	7241324,24	COT, BB, PF	Primavera
P2	436397,43	7241267,12	COT, BB, PF	Primavera
P3	436469,11	7241180,64	COT, BB, PF	Primavera
P4	436537,03	7241119,82	COT, BB, PF	Primavera
P5	436590,97	7240896,28	COT, BB, PF	Primavera
P6	436625,58	7241074,39	COT, BB, PF	Primavera
P7	436758,55	7241007,9	COT, BB, PF	Primavera
P8	436824,18	7240963,35	COT, BB, PF	Primavera
P9	436935,97	7240891,12	COT, BB, PF	Primavera
P10	437050,74	7240808,26	COT, BB, PF	Primavera
P11	437201,65	7240658,8	COT, BB, PF	Primavera
P12	437317,69	7240628,65	COT, BB, PF	Primavera
P13	437509,15	7240641,27	COT, BB, PF	Primavera
P14	437669,92	7240609,88	COT, BB, PF	Primavera
P15	437818,61	7240613,22	COT, BB, PF	Primavera
P16	437942,01	7240652,53	COT, BB, PF	Primavera
P17	438067,55	7240618,44	COT, BB, PF	Primavera
P18	438151,24	7240530,67	COT, BB, PF	Primavera
P19	438229,6	7240300,7	COT, BB, PF	Primavera
P20	438313,88	7239969,87	COT, BB, PF	Primavera
P21	438517,59	7239702,26	COT, BB, PF	Primavera
P22	438344,29	7239648,99	COT, BB, PF	Primavera
P23	438423,02	7239539,39	COT, BB, PF	Primavera
P24	438290,05	7239453,86	COT, BB, PF	Primavera
P25	438246,99	7239309,71	COT, BB, PF	Primavera
P26	438260,76	7239165,81	COT, BB, PF	Primavera
P27	438579,31	7239174	COT, BB, PF	Primavera
P28	438677,51	7238977,33	COT, BB, PF	Primavera
P29	438748,37	7238774,01	COT, BB	Primavera
P30	438761,56	7238645,95	COT, BB	Primavera
P31	438770,83	7238560,72	COT, BB	Primavera
P32	438784,33	7238452,15	COT, BB	Primavera
P33	438798,32	7238348,9	COT, BB	Primavera
P34	438823,38	7238230,75	COT, BB	Primavera

NOMBRE	UTM (X)	UTM (Y)	TIPO*	ESTACION
P35	438967,87	7238220,1	COT, BB	Primavera
P36	439203,74	7238179,96	COT, BB, PF	Primavera
P37	439292,41	7238147,68	COT, BB, PF	Primavera
P38	439466,55	7238141,7	COT, BB, PF	Primavera
P39	439701,87	7238158,46	COT, BB, PF	Primavera
P40	439411,27	7237997,83	COT, BB, PF	Primavera
P41	439447,3	7237861,9	COT, BB, PF	Primavera
P42	439439,63	7237724,22	COT, BB, PF	Primavera
P43	439401,28	7237609	COT, BB, PF	Primavera
P44	439369,91	7237513,07	COT, BB, PF	Primavera
P45	439306,2	7237335,4	COT, BB, PF	Primavera
P46	439278,59	7237144,26	COT, BB, PF	Primavera
P47	439204,48	7236921,68	COT, BB	Primavera
P48	439088,73	7236714,65	COT, BB	Primavera
P49	438957,15	7236547,96	COT, BB	Primavera
P50	438747,58	7236378,04	COT, BB	Primavera
P51	438568,05	7236216,79	COT, BB	Primavera
P52	438393,76	7236057,65	COT, BB	Primavera
P53	438183,96	7235875,21	COT, BB	Primavera
P54	438020,5	7235710,14	COT, BB	Primavera
P55	437714,93	7235596,25	COT, BB	Primavera
P56	437452,88	7235587,19	COT, BB	Primavera
P57	436447,18	7236287,39	COT, BB	Primavera
P58	436494,9	7236421,37	COT, BB	Primavera
P59	436410,77	7236521,42	COT, BB	Primavera
P60	436294,78	7236613,35	COT, BB	Primavera
P61	436119,68	7236697,8	COT, BB	Primavera
P62	435903,35	7236770,42	COT, BB	Primavera
P63	435800,61	7236898,39	COT, BB	Primavera
P64	435680,39	7237072,9	COT, BB	Primavera
P65	435550,34	7237275,16	COT, BB	Primavera
P66	435410,24	7237319,57	COT, BB	Primavera
P67	435268,65	7237399,96	COT, BB	Primavera
P68	435202,51	7237470,07	COT, BB	Primavera
P69	435153,04	7237515,57	COT, BB	Primavera
P70	435018,74	7237654,79	COT, BB	Primavera
P71	434891,27	7237779,32	COT, BB	Primavera
P72	434769,26	7237880,17	COT, BB	Primavera
P73	434670,71	7237994,31	COT, BB	Primavera

NOMBRE	UTM (X)	UTM (Y)	TIPO*	ESTACION
P74	434555,59	7238089,44	COT, BB	Primavera
P75	434460,64	7238166,83	COT, BB	Primavera
P76	433840,55	7237877,05	COT, BB	Primavera
P77	433717,55	7238076,55	COT, BB	Primavera
P78	433918,97	7238130,01	COT, BB	Primavera
P79	433841,3	7238284,45	COT, BB	Primavera
P80	433786,89	7238493,92	COT, BB	Primavera
P81	433598,8	7238627,11	COT, BB	Primavera
P82	433377,81	7238651,83	COT, BB	Primavera
P83	433380,73	7238507,56	COT, BB	Primavera
P84	433277,05	7238324,01	COT, BB	Primavera
P85	433461,71	7238253,82	COT, BB	Primavera
P86	433283,74	7238214,75	COT, BB	Primavera
P87	433461,86	7238825,99	COT, BB	Primavera
P88	433639,83	7238928,73	COT, BB	Primavera
P89	433757,31	7238997,06	COT, BB	Primavera
P90	433692,48	7239126,64	COT, BB	Primavera
P91	433800,37	7239318,85	COT, BB	Primavera
P92	433885,59	7239525,23	COT, BB	Primavera
P93	433946,25	7239716,54	COT, BB	Primavera
P94	433898,34	7239852,95	COT, BB	Primavera
P95	433635,61	7239905,17	COT, BB	Primavera
P96	433409,23	7239872,96	COT, BB	Primavera
P97	433159,88	7239851,37	COT, BB	Primavera
P98	432997,86	7239703,96	COT, BB	Primavera
P99	432956,51	7239510,3	COT, BB	Primavera
P100	432858,34	7239356,01	COT, BB	Primavera
P101	433099,25	7239263,84	COT, BB	Primavera
P102	433375,61	7239207,6	COT, BB	Primavera
P103	433191,96	7239544,45	COT, BB	Primavera
P104	432919,25	7240007,1	COT, BB	Primavera
P105	432701,16	7240136,48	COT, BB	Primavera
P106	431600,88	7240291,16	COT, BB	Primavera
P107	431599,37	7240108,33	COT, BB	Primavera
P108	431592,29	7239908,64	COT, BB	Primavera
P109	431591,33	7239738,32	COT, BB	Primavera
P110	431558,81	7239598,3	COT, BB	Primavera
P111	431783,45	7239554,02	COT, BB	Primavera
P112	432013,49	7239497,24	COT, BB	Primavera

NOMBRE	UTM (X)	UTM (Y)	TIPO*	ESTACION
P113	432237,63	7239431,25	COT, BB	Primavera
P114	432548,14	7239351,28	COT, BB	Primavera
P115	433043,74	7239033,9	COT, BB	Primavera
P116	434986,52	7238020,73	COT, BB	Primavera
P117	435244,04	7238101,35	COT, BB	Primavera
P118	435525,31	7238155,72	COT, BB	Primavera
P119	435816,97	7238274,8	COT, BB	Primavera
P120	436106,61	7238352,01	COT, BB	Primavera
P121	436322,17	7238450,57	COT, BB	Primavera
P122	436626,97	7238678,76	COT, BB	Primavera
P123	437052,66	7239005,73	COT, BB	Primavera
P124	437421,43	7238868,67	COT, BB	Primavera
P125	437711,16	7238710,87	COT, BB	Primavera
P126	437855,98	7238495,92	COT, BB	Primavera
P127	437970,37	7238266,78	COT, BB	Primavera
P128	438035,35	7238027,55	COT, BB	Primavera
P129	438109,47	7237730,68	COT, BB	Primavera
P130	438092,87	7237538,15	COT, BB	Primavera
P131	438077,43	7237360,57	COT, BB	Primavera
P132	438199,8	7237105,55	COT, BB	Primavera
P133	438321,48	7236913,97	COT, BB	Primavera
P134	438429,09	7236774,82	COT, BB	Primavera
P135	438725,77	7236967,39	COT, BB	Primavera
P136	439661,14	7237346,16	COT, BB, PF	Primavera
P137	439796,74	7237450,07	COT, BB, PF	Primavera
P138	440010,69	7237339,94	COT, BB, PF	Primavera
P139	439922,47	7237065,49	COT, BB	Primavera
P140	439848,73	7236734,07	COT, BB	Primavera
P141	439198,37	7236706,06	COT, BB	Primavera
P142	438104,21	7236592,85	COT, BB	Primavera
P143	437848,36	7236594,02	COT, BB	Primavera
P144	437642,61	7236606,82	COT, BB	Primavera
P145	437510,19	7236695,35	COT, BB	Primavera
P146	437292,11	7236777,85	COT, BB	Primavera
P147	437176,57	7236882,41	COT, BB	Primavera
P148	436992,01	7236741,81	COT, BB	Primavera
P149	436955	7236778,96	COT, BB	Primavera
P150	437289,86	7236474,21	COT, BB	Primavera
P151	437306,65	7236224,46	COT, BB	Primavera

NOMBRE	UTM (X)	UTM (Y)	TIPO*	ESTACION
P152	437331,35	7236077,3	COT, BB	Primavera
P153	437194,35	7239322,09	COT, BB	Primavera
P154	435909,51	7239314,48	COT, BB	Primavera
P155	435767,59	7239506,05	COT, BB, PF	Primavera
P156	435676,96	7239651,68	COT, BB, PF	Primavera
P157	435500,03	7239729,36	COT, BB, PF	Primavera
P158	435356,66	7239926,9	COT, BB, PF	Primavera
P159	435148,89	7240014,51	COT, BB, PF	Primavera
P160	435016,73	7240336,01	COT, BB, PF	Primavera
P161	435041,33	7240641,31	COT, BB, PF	Primavera
P162	434942,76	7240946,36	COT, BB, PF	Primavera
P163	434755,36	7241013,57	COT, BB, PF	Primavera
P164	434489,15	7241157,15	COT, BB	Primavera
P165	433005,76	7242097,32	COT, BB	Primavera
P166	432170,69	7242536,71	COT, BB	Primavera
P167	431538,68	7243186,58	COT, BB	Primavera
P168	431019,59	7243582,08	COT, BB	Primavera
P169	430672,17	7244391,35	COT, BB	Primavera
P170	429967,38	7245559,02	COT, BB	Primavera
P171	429469,83	7246020,24	COT, BB	Primavera
P172	429117,46	7246547,08	COT, BB	Primavera
P173	428216,52	7247609,12	COT, BB	Primavera
P174	426523,74	7248994,23	COT, BB	Primavera
P175	425366,77	7250217,72	COT, BB	Primavera
P176	424467,39	7251008,57	COT, BB	Primavera
P177	423505,29	7251449,41	COT, BB	Primavera
P178	422394,78	7251803,76	COT, BB	Primavera
P179	421169,69	7252586,91	COT, BB	Primavera
P180	420211,93	7253025,12	COT, BB	Primavera
P181	418479,11	7254110,5	COT, BB	Primavera
P182	418192,04	7254154,53	COT, BB	Primavera
P183	417916,94	7254325,43	COT, BB	Primavera
P184	417648,07	7254585,27	COT, BB	Primavera
P185	417225,21	7255091,36	COT, BB	Primavera
P186	416682,77	7255443,67	COT, BB	Primavera
P187	416281,55	7255736,69	COT, BB	Primavera
P188	415868,36	7256018,88	COT, BB	Primavera
P189	415710,69	7256513,14	COT, BB	Primavera
P190	432876,93	7242177,86	COT, BB	Otoño

NOMBRE	UTM (X)	UTM (Y)	TIPO*	ESTACION
P191	432361,12	7242496,13	COT, BB	Otoño
P192	431301,95	7243316,07	COT, BB	Otoño
P193	433587,43	7241745,69	COT, BB	Otoño
P194	433893,09	7241549,61	COT, BB	Otoño
P195	434104,02	7241274,56	COT, BB	Otoño
P196	431658,96	7239884,8	COT, BB	Otoño
P197	433268,03	7238208,32	COT, BB	Otoño
P198	433698,36	7238087,01	COT, BB	Otoño
P199	435318,7	7237516,49	COT, BB	Otoño
P200	436808,91	7236158,4	COT, BB	Otoño
P201	437320,91	7236241,38	COT, BB	Otoño
P202	436593,41	7237456,31	COT, BB	Otoño
P203	436819,86	7237512,67	COT, BB	Otoño
P204	436842,02	7237538,07	COT, BB	Otoño
P205	437819,18	7237541,69	COT, BB	Otoño
P206	436667,76	7238029,56	COT, BB	Otoño
P207	435679,72	7238420,54	COT, BB	Otoño
P208	434778,99	7238584,92	COT, BB	Otoño
P209	435485,28	7238560,17	COT, BB	Otoño
P210	435802,97	7238646,89	COT, BB	Otoño
P211	436660,26	7238510,12	COT, BB	Otoño
P212	436835,01	7238592,4	COT, BB	Otoño
P213	436267,09	7238831,52	COT, BB	Otoño
P214	437075,82	7238970,77	COT, BB	Otoño
P215	436726,45	7238990,49	COT, BB	Otoño
P216	437393,52	7238930,95	COT, BB	Otoño
P217	436995,39	7239141,17	COT, BB	Otoño
P218	439789,55	7235964,61	COT, BB	Otoño
P219	440175,21	7236475,31	COT, BB	Otoño
P220	439623,57	7236381,98	COT, BB	Otoño
P221	439757,55	7236488,06	COT, BB	Otoño
P222	440019,5	7236646,16	COT, BB	Otoño
P223	440516,38	7236888,47	COT, BB	Otoño
P224	440324,94	7236871,34	COT, BB	Otoño
P225	438993,03	7236978,25	COT, BB	Otoño
P226	438717,06	7236985,16	COT, BB	Otoño
P227	439186,34	7236926,36	COT, BB	Otoño
P228	439952	7237154,44	COT, BB, PF	Otoño
P229	439921,57	7237185,83	COT, BB, PF	Otoño

NOMBRE	UTM (X)	UTM (Y)	TIPO*	ESTACION
P230	439928,76	7237282,77	COT, BB, PF	Otoño
P231	439457,98	7237235,67	COT, BB, PF	Otoño
P232	439191,75	7237336,55	COT, BB, PF	Otoño
P233	439404,28	7237359,79	COT, BB, PF	Otoño
P234	440088,62	7237641,53	COT, BB, PF	Otoño
P235	440917,91	7237946,17	COT, BB, PF	Otoño
P236	440701,48	7238007,84	COT, BB, PF	Otoño
P237	441070,68	7238324,61	COT, BB, PF	Otoño
P238	440102,33	7237702,81	COT, BB, PF	Otoño
P239	440285,87	7237853,48	COT, BB, PF	Otoño
P240	440090,16	7238003,57	COT, BB, PF	Otoño
P241	440258,13	7237985,44	COT, BB, PF	Otoño
P242	439642,56	7237614,17	COT, BB, PF	Otoño
P243	439670,9	7237747,66	COT, BB, PF	Otoño
P244	439487,97	7237747,28	COT, BB, PF	Otoño
P245	439594,12	7237785,91	COT, BB, PF	Otoño
P246	439512,77	7237708,36	COT, BB, PF	Otoño
P247	439429,28	7237849,93	COT, BB, PF	Otoño
P248	439505,86	7237857,13	COT, BB, PF	Otoño
P249	439541,51	7237838,42	COT, BB, PF	Otoño
P250	439619,22	7237944,26	COT, BB, PF	Otoño
P251	439878	7237940,25	COT, BB, PF	Otoño
P252	439787,57	7238058,63	COT, BB, PF	Otoño
P253	439153,57	7238055,62	COT, BB, PF	Otoño
P254	439234,62	7238069,7	COT, BB	Otoño
P255	439294,71	7238137,29	COT, BB	Otoño
P256	439080,11	7238094,21	COT, BB	Otoño
P257	439077,05	7238146,19	COT, BB	Otoño
P258	439425,37	7238269,3	COT, BB	Otoño
P259	439742,66	7238471,39	COT, BB	Otoño
P260	439363	7238759,59	COT, BB, PF	Otoño
P261	439293,09	7238923,09	COT, BB	Otoño
P262	439181,75	7239083,83	COT, BB, PF	Otoño
P263	438670,85	7239209,13	COT, BB, PF	Otoño
P264	438841,31	7239335,32	COT, BB, PF	Otoño
P265	438892,79	7239516,94	COT, BB	Otoño
P266	438429,25	7239320,61	COT, BB, PF	Otoño
P267	438559,76	7239595,86	COT, BB, PF	Otoño
P268	438506,69	7239616,42	COT, BB	Otoño

NOMBRE	UTM (X)	UTM (Y)	TIPO*	ESTACION
P269	438478,05	7239596,78	COT, BB, PF	Otoño
P270	438635,72	7239612,49	COT, BB	Otoño
P271	438258,07	7239179,73	COT, BB, PF	Otoño
P272	438251,6	7238967,43	COT, BB, PF	Otoño
P273	438734,22	7239855,75	COT, BB, PF	Otoño
P274	438265,37	7239318,27	COT, BB, PF	Otoño
P275	438085,76	7239237,32	COT, BB, PF	Otoño
P276	438125,19	7239346,15	COT, BB, PF	Otoño
P277	438041,1	7239301,55	COT, BB, PF	Otoño
P278	438210,83	7239572,9	COT, BB, PF	Otoño
P279	438172,23	7239594,49	COT, BB, PF	Otoño
P280	438600,13	7239763,33	COT, BB, PF	Otoño
P281	437304,6	7239233,56	COT, BB	Otoño
P282	438298,65	7239962,4	COT, BB, PF	Otoño
P283	438182,59	7239865,82	COT, BB, PF	Otoño
P284	438017,27	7239854,35	COT, BB, PF	Otoño
P285	435906,36	7239319,98	COT, BB	Otoño
P286	434905,58	7238912,17	COT, BB	Otoño
P287	434585,44	7239154,22	COT, BB	Otoño
P288	435136,39	7239289,99	COT, BB	Otoño
P289	435272,67	7239322,58	COT, BB	Otoño
P290	438313,72	7239959,46	COT, BB, PF	Otoño
P291	438233,93	7240291,97	COT, BB, PF	Otoño
P292	438097,1	7240465,88	COT, BB, PF	Otoño
P293	438194,8	7240474,69	COT, BB, PF	Otoño
P294	438212,02	7240577,14	COT, BB, PF	Otoño
P295	438152,63	7240614,18	COT, BB, PF	Otoño
P296	438031,8	7240553,5	COT, BB, PF	Otoño
P297	438050,48	7240573,31	COT, BB, PF	Otoño
P298	438068,86	7240616,06	COT, BB, PF	Otoño
P299	437818,83	7240693,13	COT, BB, PF	Otoño
P300	437627,38	7240452,34	COT, BB, PF	Otoño
P301	437319,5	7240410,63	COT, BB, PF	Otoño
P302	437307,56	7240327,38	COT, BB, PF	Otoño
P303	437288,78	7240501,82	COT, BB, PF	Otoño
P304	437322,58	7240634,91	COT, BB, PF	Otoño
P305	437313,14	7240732,21	COT, BB, PF	Otoño
P306	437481,41	7240675,52	COT, BB, PF	Otoño
P307	437500,76	7240634,22	COT, BB, PF	Otoño

NOMBRE	UTM (X)	UTM (Y)	TIPO*	ESTACION
P308	437583,18	7240510,3	COT, BB, PF	Otoño
P309	437656,58	7240694,65	COT, BB, PF	Otoño
P310	437406,64	7241062,51	COT, BB, PF	Otoño
P311	437258,62	7241111,57	COT, BB, PF	Otoño
P312	436860,36	7240785,02	COT, BB, PF	Otoño
P313	437006,18	7239914,33	COT, BB, PF	Otoño
P314	436638,83	7239970,1	COT, BB, PF	Otoño
P315	436596,51	7240075,82	COT, BB, PF	Otoño
P316	436725,48	7240127,45	COT, BB, PF	Otoño
P317	436739,29	7240184,76	COT, BB, PF	Otoño
P318	436795,98	7240183,74	COT, BB, PF	Otoño
P319	435614,97	7239446,78	COT, BB, PF	Otoño
P320	435692,6	7239523,47	COT, BB, PF	Otoño
P321	435829,43	7239563,67	COT, BB, PF	Otoño
P322	435756,46	7239536,53	COT, BB, PF	Otoño
P323	435902,84	7239624,91	COT, BB, PF	Otoño
P324	436088,03	7239731,26	COT, BB, PF	Otoño
P325	436019,73	7239708,65	COT, BB, PF	Otoño
P326	436108,9	7239867,3	COT, BB, PF	Otoño
P327	436194,42	7239971,47	COT, BB, PF	Otoño
P328	436146,94	7240009,41	COT, BB, PF	Otoño
P329	436249,13	7240061,35	COT, BB, PF	Otoño
P330	435670,84	7239661,34	COT, BB, PF	Otoño
P331	435520,22	7239550,16	COT, BB, PF	Otoño
P332	435899,55	7240139,16	COT, BB, PF	Otoño
P333	435535,23	7240048,04	COT, BB, PF	Otoño
P334	435339,68	7240105,22	COT, BB, PF	Otoño
P335	435108,96	7240408,6	COT, BB, PF	Otoño
P336	435353,35	7240398,6	COT, BB, PF	Otoño
P337	434297,73	7239541,25	COT, BB, PF	Otoño
P338	434733,46	7239902,9	COT, BB, PF	Otoño
P339	434796,29	7239966,66	COT, BB, PF	Otoño
P340	434859,35	7239818,59	COT, BB, PF	Otoño
P341	435138,53	7239683,06	COT, BB, PF	Otoño
P342	435891,03	7239818,9	COT, BB, PF	Otoño
P343	435791,92	7239778,55	COT, BB, PF	Otoño
P344	436590,57	7240842,31	COT, BB, PF	Otoño
P345	437237,79	7241318,7	COT, BB, PF	Otoño
P346	437040,2	7241178,86	COT, BB, PF	Otoño

NOMBRE	UTM (X)	UTM (Y)	TIPO*	ESTACION
P347	436979,3	7241116,3	COT, BB, PF	Otoño
P348	436895,47	7241108,62	COT, BB, PF	Otoño
P349	437589,34	7241304,76	COT, BB, PF	Otoño
P350	437475,61	7241295,24	COT, BB, PF	Otoño
P351	436818,09	7241314,31	COT, BB, PF	Otoño
P352	436775,87	7241397,31	COT, BB, PF	Otoño
P353	437443,51	7241602,77	COT, BB, PF	Otoño
P354	437026,86	7241530,32	COT, BB, PF	Otoño
P355	436997,13	7241703,22	COT, BB, PF	Otoño
P356	437208,97	7241826,94	COT, BB, PF	Otoño
P357	437343,01	7241758,08	COT, BB, PF	Otoño
P358	437422,04	7241831,34	COT, BB, PF	Otoño
P359	437041,98	7241962,53	COT, BB, PF	Otoño
P360	437116,14	7241992,03	COT, BB, PF	Otoño
P361	437195,43	7242009,98	COT, BB, PF	Otoño
P362	437151,64	7242095,11	COT, BB, PF	Otoño
P363	436309,89	7240604,52	COT, BB, PF	Otoño
P364	435792,58	7240619,69	COT, BB, PF	Otoño
P365	435840,15	7240814,59	COT, BB, PF	Otoño
P366	435983,99	7240904,46	COT, BB, PF	Otoño
P367	435724,01	7240984,72	COT, BB, PF	Otoño
P368	435086,58	7240603,93	COT, BB, PF	Otoño
P369	434744,44	7241024,37	COT, BB, PF	Otoño
P370	434657,5	7240542,82	COT, BB, PF	Otoño
P371	434781,11	7240774,75	COT, BB, PF	Otoño
P372	436254,12	7240890,17	COT, BB, PF	Otoño
P373	436104,33	7240901,48	COT, BB, PF	Otoño
P374	436045,45	7241201,81	COT, BB, PF	Otoño
P375	435824,37	7241157,04	COT, BB, PF	Otoño
P376	436207,01	7241268,6	COT, BB, PF	Otoño
P377	436076,2	7241484,12	COT, BB, PF	Otoño
P378	435967,36	7241681,72	COT, BB, PF	Otoño
P379	435812,49	7242192,15	COT, BB, PF	Otoño
P380	435522,94	7241186,5	COT, BB, PF	Otoño
P381	435731,3	7241464,07	COT, BB, PF	Otoño
P382	433879,35	7240378,82	COT, BB, PF	Otoño
P383	435785,34	7241903,86	COT, BB, PF	Otoño

Apéndice 2: Listado de especies potenciales Flora

Tabla 2-2. Listado de especies potenciales presentes en el área de estudio

ESPECIE AUTOR	HÁBITO DE CRECIMIENTO	ORIGEN	ALTURA	ESTADO DE CONSERVACIÓN
<i>Adesmia atacamensis</i> Phil.	Arbusto	Endémico	2000-4000 m	
<i>Argyia tomentosa</i> Phil.	Hierba	Endémica	2400-2900 m	
<i>Argyia glutinosa</i> Phil.	Hierba	Endémica	1400-2900 m	
<i>Atriplex imbricata</i> (Moq.) D.	Arbusto	Endémico	3500-3800 m	
<i>Atriplex deserticola</i> Phil.	Arbusto	Nativo	1500-3000 m	
<i>Cistanthe salsoloides</i> (Barnéoud) Carolín ex Hershkovitz	Hierba	Nativa	900-3200 m	
<i>Cryptantha werdermanniana</i> I. M. Johnst	Hierba	Endémica	2300 m	
<i>Dinemandra ericoides</i> A. Juss.	Arbusto	Endémico	0-2800 m	
<i>Ephedra americana</i> Humb. & Bonpl. ex Willd	Arbusto	Endémico	500-4300 m	
<i>Fagonia chilensis</i> Hook. & Arn.	Hierba	Nativa	0-4000 m	
<i>Gymnophyton foliosum</i> Phil.	Arbusto	Endémico	0-400 m	
<i>Heliotropium chenopodiaceum</i> (A. DC.) Clos	Arbusto	Endémico	200-1700 m	
<i>Heliotropium linariifolium</i> Phil.	Arbusto	Endémico	0-1300 m	
<i>Hoffmannseggia doellii</i> Phil.	Hierba	Endémica	2300-3500 m	
<i>Huidobria fruticosa</i> Phil.	Arbusto	Endémico		
<i>Lycium minutifolium</i> J. Remy	Arbusto	Endémico	1000-3200 m	
<i>Malesherbia deserticola</i> Phil.	Arbusto	Endémico	3400-3500 m	
<i>Nolana sphaerophylla</i> (Phil.) Mesa ex M.O. Dillon	Arbusto	Endémico	0-800 m	

ESPECIE AUTOR	HÁBITO DE CRECIMIENTO	ORIGEN	ALTURA	ESTADO DE CONSERVACIÓN
<i>Nolana leptophylla</i> (Miers) I.M. Johnst.	Hierba	Endémica	0-4200 m	
<i>Cistanthe celosioides</i> (Phil.) Carolin ex Hershkovitz	Hierba	Nativa		
<i>Reyesia parviflora</i> (Phil.) Hunz.	Hierba	Nativa	2900-3500 m	
<i>Skytanthus acutus</i> Meyen	Arbusto	Endémico	0-800 m	
<i>Urmenetea atacamensis</i> Phil.	Hierba	Endémica	2400-4000 m	